

Chapter1_信号编码

一、Data Codec and Data Transmission modes

"Data Codec" : 数据编解码器

"Data Transmission modes" : “数据传输模式”

编解码器 (Codec) 是一种技术, 用于将**数据或信号**从一种形式转换为另一种形式。Codec 是 "coder-decoder" 或 "compressor-decompressor" 的缩写, 主要用于音频和视频处理。

例如, 当你播放一段视频时, Codec 会将压缩的文件解压缩成可播放的格式; 同样, 当你录制视频时, Codec 会将原始数据压缩成更小的文件以便存储和传输。

Outline

- ☐ Data representation
- ☐ Data transmission and modes
- ☐ Modes of data flow

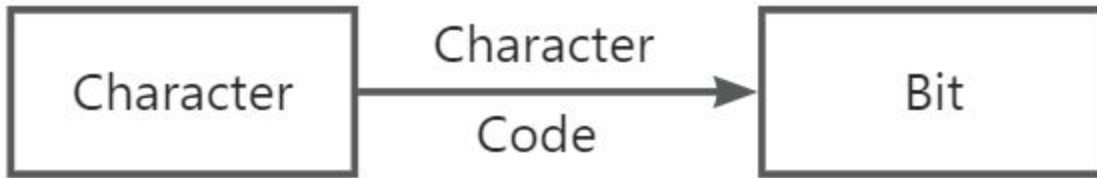
1. Data Representation

Information → [Bit patterns](#) (文字- Character code/ 图像 Matrix of pixels)

All of the forms can be represented by **bit patterns** (101011001...)

- **Text and numbers**: ASCII or Unicode, etc.
- **Image** : A **matrix of pixels** (像素) , each pixel is assigned a **bit pattern**.
 - **像素矩阵 (matrix of pixels)** : 这是一个由许多像素组成的二维数组。 像素是图像的**最小单位** (**像素是最小的图像构建单元**) , 每个像素代表图像中的一个点。
 - **位模式 (bit pattern)** : **是由一组比特 (0和1) 组成的序列**, 用于表示特定信息。在数字图像处理中, 每个像素通常由多个比特 (bits) 表示, 这些比特共同构成了像素的颜色和亮度信息。 *eg. 如果我们有一个8位的位模式, 它可以表示256种不同的状态 (2的8次方) , 这对于灰度图像来说, 可以表示从黑到白的256个灰度级别。*

1.1. Character Code



e.g. Morse code, EBCDIC and ASCII, etc.

字符集	定义	简介
ASCII	美国信息交换标准码 (American Standard Code for Information Interchange)	7位编码，二进制取值范围0000000~1111111 (共128个字符) - 存储时依然是以8位存储 - 包含控制字符 和 图形字符 - 重要字符: 0 - 48、A - 65、a - 97 (大小写字母相差32)
GB类	先后出现GB2312、GBK、GB18030等字符集	- 双字节定长编码 - 汉字的字符编码集，从GBK开始支持繁体字
Big5	五大码	最早是台湾省/港澳使用的繁体字编码集，与GB类不兼容
ANSI	美国国家标准学会 (American National Standards Institute)	- ANSI并不是某种特定的字符编码，而是在不同的系统中，ANSI表示不同的字符编码 - 在英文系统中，默认为ASCII - 在简体中文系统中，默认为GB类 - 在繁体中文系统中，默认为Big-5 - 命令行使用chcp命令，可显示或者设置当前系统ANSI的编码方式 (936 简体中文 950 繁体中文)
USC	(Universal Coded Character Set) 1991年10月，两个团队决定合并字符集，后来两个字符集合并为一，UCS的码点将与Unicode完全一致	- 国际标准化组织 (ISO) 创建 - UCS-2: 2个字节定长编码，包含65536个编码空间 (可以为全世界最常用的63K字符编码，为了兼容Unicode，0xD800-0xDFFF之间的码位未使用) UCS-2是UTF-16的一个子集 - UCS-4: 4个字节定长编码 编码空间为 0x00000000~0xFFFFFFFF (可以编码20多亿个字符)，为了兼容Unicode标准，只不过其编码空间被限定在了0~0x10FFFF之间 UTF-32是UCS-4的一个子集
Unicode	统一字符编码标准 (The Unicode Standard)，或称统一码	- 统一码联盟创建 - 统一包含了世界上所有字符，每个符号都有了唯一的码点 - 三种编码方式: UTF-8、UTF-16、UTF-32 @稀土掘金技术社区

1.1.1. ASCII

- American Standard Code for Information Interchange
- Seven-bit code with a single additional parity bit(奇偶校验位)

奇偶校验位：用于确保数据在传输过程中没有错误。

- 偶校验 (Even Parity)：在偶校验中，校验位的设置使得包含校验位在内的数据块中1的总数为偶数。
- 奇校验 (Odd Parity)：在奇校验中，校验位的设置使得包含校验位在内的数据块中1的总数为奇数。

1. 偶校验 (Even Parity)：

- 数据: 1011
- 计算1的数量: 3个 (奇数)
- 为了使1的总数为偶数，我们需要增加一个1作为校验位: 10111
- 传输的数据变为: 10111

在接收方，系统会检查这5位数据中1的数量。如果是偶数，则数据无误；如果不是，则数据可能有错误。

- Offer 128 different characters

4. Extended ASCII is a modified (改进) version of ASCII, which was never internationally standardized

▼ Extended ASCII 扩展了字符的表示

扩展ASCII (Extended ASCII) 使用了8位来表示字符，增加了额外的128个字符（总共256个字符），用于表示更多的符号、图形字符和其他语言的字符。

5. CanNOT represent symbols from language other than English / CanNOT represent all the different types of **symbols** in the English language.

6. HTTP!!!

1.1.2. Unicode

1. **Unicode** is an encoding technique(编码技术) that provides a unique coding value for **every character in every language**.
2. Originally a 2-byte character set → **4-byte (32bit) code** fully compatible (兼容) with ASCII and Extended ASCII

Byte – in data communications, a **group of bits**, usually 8, though sometimes more, or less, depending on the character code.

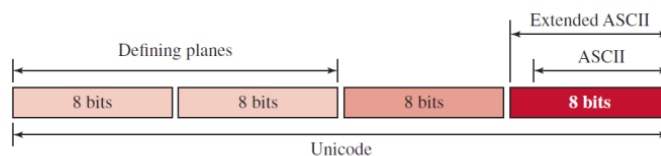
3. ASCII (Basic Latin): 25个0+ASCII;

Extended ASCII(Latin-1): 24个0+Extended ASCII

▼ 为什么Unicode=25个0+ASCII? ASCII不是8位吗? 不需要包含奇偶校验位吗?

ASCII 字符编码的基础版本使用7位表示每个字符，最早并没有包含奇偶校验位。然而，在实际使用中，为了确保数据传输的可靠性，许多系统会增加一个额外的奇偶校验位，将每个字符的总长度扩展到8位。这也是为什么常常会听到ASCII 是8位编码的原因。

Figure A.1 Unicode bytes



4. Unicode有很多种表达形式，如用16进制表示：U-XXXXXXX (一个16进制数是4个2进制)

Unicode 是一个字符编码标准，而 UTF-8 是一种编码方式，用来实现和表示 Unicode 字符。

1.1.3. UTF-8 (Unicode的编码格式之一)

UTF-8\UTF-16\UTF-32...

码点的位数	码点起值	码点终值	字节序列	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4
7	U+0000	U+007F	1	0xxxxxxx			
11	U+0080	U+07FF	2	110xxxxx	10xxxxxx		
16	U+0800	U+FFFF	3	1110xxxx	10xxxxxx	10xxxxxx	
21	U+10000	U+1FFFFF	4	11110xxx	10xxxxxx	10xxxxxx	10xxxxxx

长度可变、节省空间、不容易出现前缀歧义。(UTF-32长度就不可变)

8-bit Unicode Transformation Format

1. UTF-8 is a **variable-width** encoding that can represent every character in the Unicode character set.
2. UTF-8 has become the **dominant** character encoding for the World Wide Web

<https://developer.aliyun.com/article/1063459>

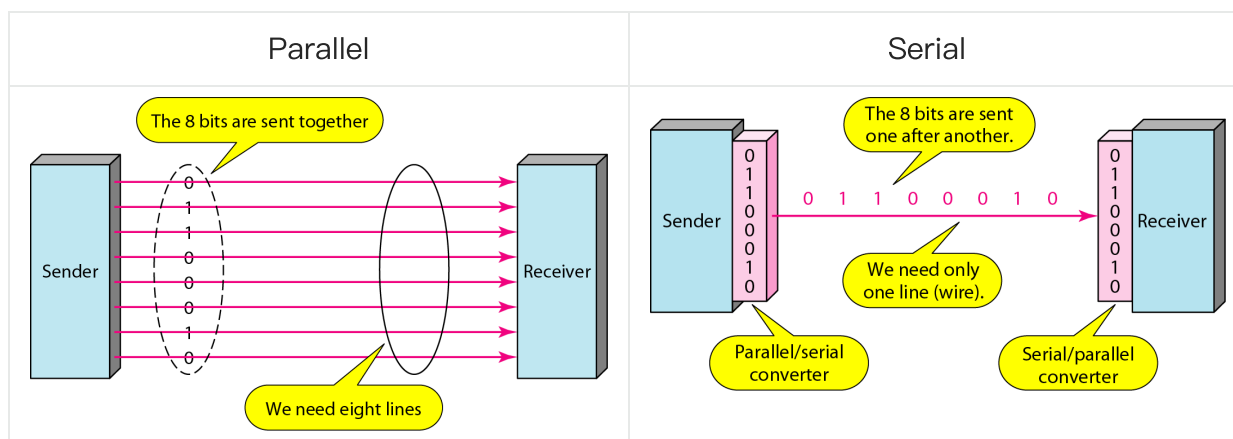
UTF-8 UTF-16 UTF-32详解

ASCII	Unicode
7+1	4 Bytes
128	every character

在 HTTP 请求和响应中，许多内容都是以纯文本形式传输的，例如HTTP头部、URL、查询参数等。这些文本内容**通常使用 ASCII 编码**，以确保可以被各种计算机系统理解 and 处理。

2. Data transmission and modes

2.1. Parallel(并行) and Serial(串行)Mode



n bits can be sent at one time	1 bit is sent at one time
short distance transmission	long distance transmission
速度快、花销大	速度慢、花销小（只需要一条线）
随着距离增加，信号的同步变得困难，容易产生干扰。	Need P/S and S/P converter (原因看图)

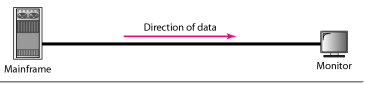
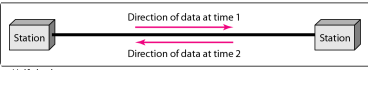
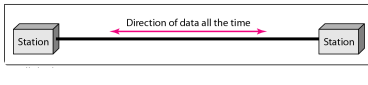
▼ 【拓展】为什么串行适合长距离？

- 1. 线缆简化：**串行传输仅使用一条数据线来传输数据（加上地线和控制线），而并行传输需要多条数据线。这使得串行传输所需的线缆数量减少，布线更加简单和经济。
- 2. 同步问题减少：**在长距离传输中，并行传输的每条数据线需要保持严格的同步，否则数据会出错。随着距离增加，同步变得更加困难。串行传输则没有这个问题，因为数据按顺序通过单条数据线传输，不存在多条线同步的问题。
- 3. 电磁干扰减少：**串行传输使用的线缆较少，减少了电磁干扰的产生和接收。并行传输因为多条线平行工作，电磁干扰问题更为严重。减少电磁干扰有助于提高数据传输的稳定性和可靠性。
- 4. 信号完整性：**串行传输可以使用差分信号（如RS-485或以太网）来提高信号的抗干扰能力和传输距离。差分信号通过两根导线传输相反的信号，有助于抵消噪声和干扰，保持信号完整性。

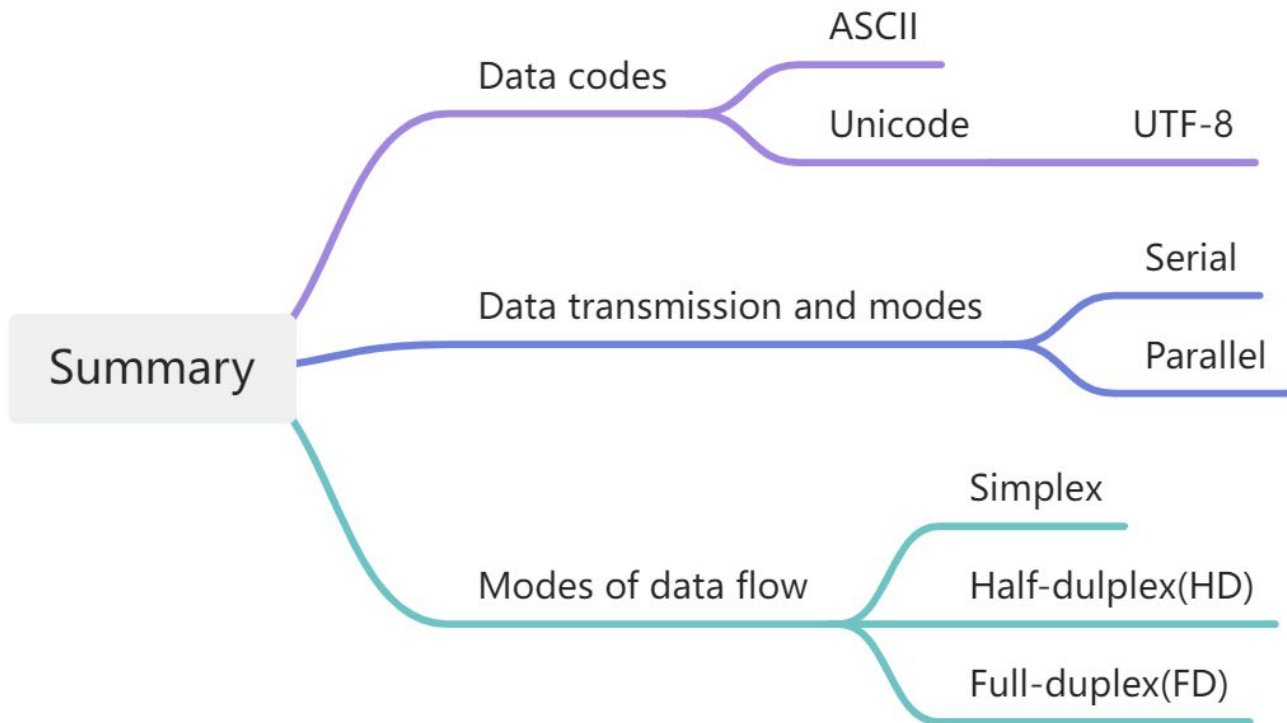
并行转串行转换器（P/S Converter）

串行转并行转换器（S/P Converter）

3. Modes of Data Flow

Simplex（单工）	Half Duplex (HD) 半双工	Full Duplex(FD) 全双工
信号仅向一个方向传输 一个站点是发送器/ 另一个站点是接收器	两个方向传输 但是 同一时间 只允许一方发送	双方同时
The entire capacity of the channel can be used to send data in one direction	The entire capacity of the channel can be used for each direction	The capacity of the channel must be divided between the two directions
		
TV	对讲机	电话

Summary



二、Data Encoding and Modulation

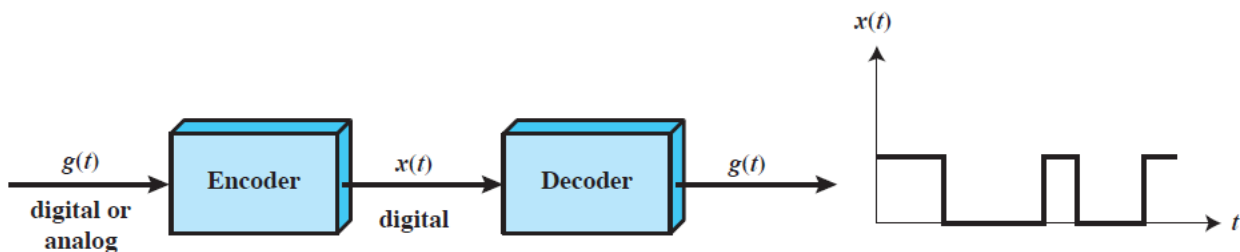
数据 → 信号

Encoding—编码；Modulation—调制

Signal Encoding Techniques

Both **analog and digital data** can be **encoded as either analog or digital signals**

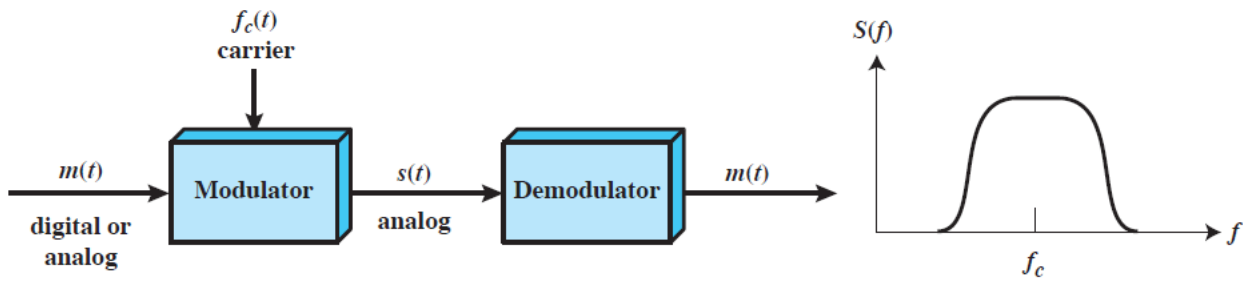
1. 通过编码形成的数字信号



(a) Encoding onto a digital signal

$x(t)$ 的实际格式取决于编码技术，并且以如何优化使用传输媒体为选择原则。

2. 通过调制形成模拟信号



(b) Modulation onto an analog signal

- $m(t)$ 被称为基带信号； $s(t)$ 被称为已调信号；
- f_c 载波信号：一种连续且频率恒定的信号，是模拟信号传输的基础。载波信号频率的选择必须与使用的传输媒体相兼容。它本身不包含信息，但通过调制，基带信号的信息可以传输在载波上。数据经过调制后可以用载波信号发送。
- 调制：将源数据编码到频率为 f_c 的载波信号上的过程
- 调制类型：
 - 幅度调制（AM）：通过改变载波信号的幅度来携带基带信号。
 - 频率调制（FM）：通过改变载波信号的频率来携带基带信号。
 - 相位调制（PM）：通过改变载波信号的相位来携带基带信号。

Terminology

- **Unipolar (单极性)** — all signal elements have the same algebraic sign, that is, all positive or negative –相同正负号
- **Polar (极性)** — one logic state (逻辑状态) represented by positive voltage and the other by negative voltage
- **Data rate** — rate of data (R) transmission in bits per second

数据信号传输速率（数据率），每秒发送的比特量，如果数据率是 R ，发送率就是 $1/R$ 。

- **Duration or length of a bit** — time taken for transmitter to emit (发送) the bit ($1/R$)

一个比特持续时间/长度：发送器发送这个比特所需要的时间。

▼ 【拓展】

- **调制速率**：信号电平改变的速率，取决于数字编码的特性，指每秒出现多少个信号元素。单位：
(信号元素/s →) 波特。

• Signal Element versus Data Element

Data elements are what **we need to send**;

Signal elements are what **we can send**.

Data elements are being carried;

Signal elements are the **carriers**.

数据元素：bit(比特) – 单个的二进制1或0

信号元素：在一个信号传输编码中占据最短时间间隔的那部分信号。

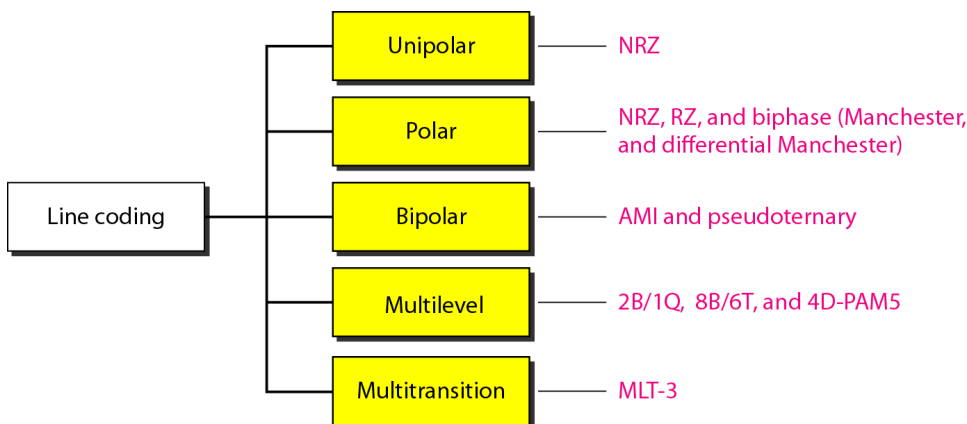
- 数字：一个固定振幅的电压脉冲
- 模拟：一个具有固定频率、相位和振幅的脉冲

1. Digital Data and Signals (数字数据，数字信号)

<https://blog.csdn.net/u010783226/article/details/119423968>

The process of converting **digital data to digital signals** is called line coding.

线编码 (Line Coding) 是一种数据传输技术，它涉及将数字数据转换为适合在传输介质上传输的电信号。线编码的目的是确保信号能够有效地传输和接收，线编码确保信号在传输过程中保持完整且易于解码，同时降低误码率和信号失真。



Digital signals:

- A sequence of discrete, discontinuous voltage pulses
数字信号是离散的非连续电压脉冲序列

数据通过一系列**电压脉冲**来表示，每个脉冲代表一个比特（0或1）。这些脉冲在时间上是非连续的，这意味着在脉冲之间可能有间隙。

- Each pulse is a signal element 一个脉冲就是一个信号元素。
- Binary data encoded into signal elements

二进制数据在传输时要把每个数据比特都编码成信号元素，**比特和信号元素之间存在一一对应的关系**。

e.g.二进制的1由低电平表示，0由高电平表示。

▼ 【拓展：接收器解释收到信号的成功程度的决定因素】

1. 数据率增加，比特差错率（BER-bit error ratio 接受的比特出现差错的概率，也称为误码率）增加。
2. 信噪比增加，误码率减少。
3. 增加带宽，数据率增加。

除此之外，还有一个因素可以用来提高传输性能---编码机制：从数据比特到信息元素之间的映射

1.1. NRZ(Non-Return-to-Zero) 不归零码

To use two different voltages for 0 and 1 bits 不同电平表示两个二进制数

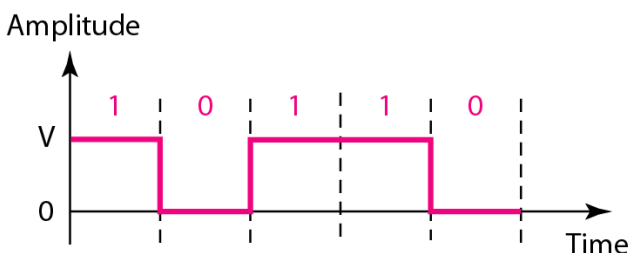
Voltage constant during bit interval 电压在一个比特周期不改变

No transition (no return to zero voltage)

NRZ是一类编码技术的总称，其特点是在每个比特周期内，信号电平保持不变，不一定返回到零电平。NRZ编码可以进一步分类为不同的类型，其中包括NRZ-L和NRZ-I。

- 两个不同的电平表示两个二进制数字
- The signal does not return to zero at the middle of the bit, 一个比特周期内电平恒定

图示案例：没有电压代表-0；正电平代表-1



1.1.1. Nonreturn to Zero-Level (NRZ-L)



一个正电平代表一个二进制数/一个负电平代表另一个二进制数。

1.1.2. NoneReturn to Zero, Invert on ones, NRZI

数据的编码形式是在一个比特的起始时刻看信号有或没有跳变。

有跳变-这个比特代表二进制1；否则为-0；

2. Digital Data, Analog Signal (模拟数据, 数字信号)

Main use is for transmitting digital data through public telephone system

— uses modem (modulator–demodulator)

这种传输方式最常见的应用是通过公用电话网传输数字数据。

电话网的设计是为了在300~3400Hz的话音频率范围内接受、交换以及传输模拟信号。电话网并不是现成可以用来处理来自用户端的数字信号的。因此，数字设备需要通过调制解调器与网络相连，实现数字数据与模拟信号的相互转换。

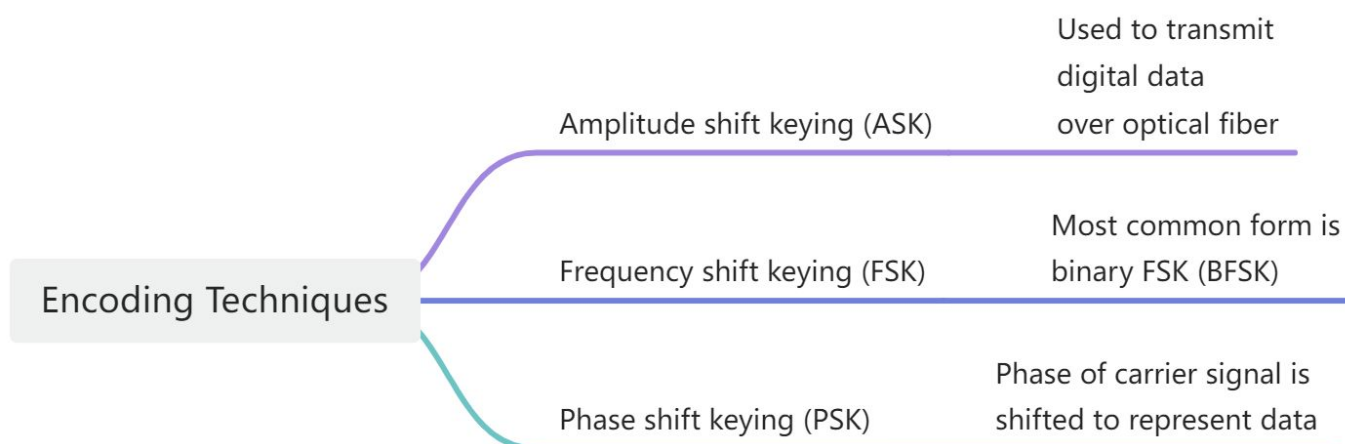
e.g.电话网：通过调制解调器生成话音频率范围内的信号。

调制技术涉及对载波信号3个属性的操作：振幅、频率、相位

对应振幅键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK)

无论是哪一种情况，结果得到的信号所占的带宽都以载波频率为中心。

https://blog.csdn.net/weixin_69884785/article/details/130549340



3. Analog Data, Digital Signal（模拟数据，数字信号）

- Digitization（数字化） is conversion of analog data into digital data
 - Analog data, such as voice and video, is often digitized to be able to use digital transmission facilities.
- Analog to digital conversion done using a **codec**（编解码器）

编解码器：用于将模拟数据转换成可传输的数字形式，或相应地将数字信号恢复成原始模拟数据。

两种编解码器使用的主要技术：

- Pulse Code Modulation (PCM)脉码调制
- Delta Modulation (DM) 增量调制

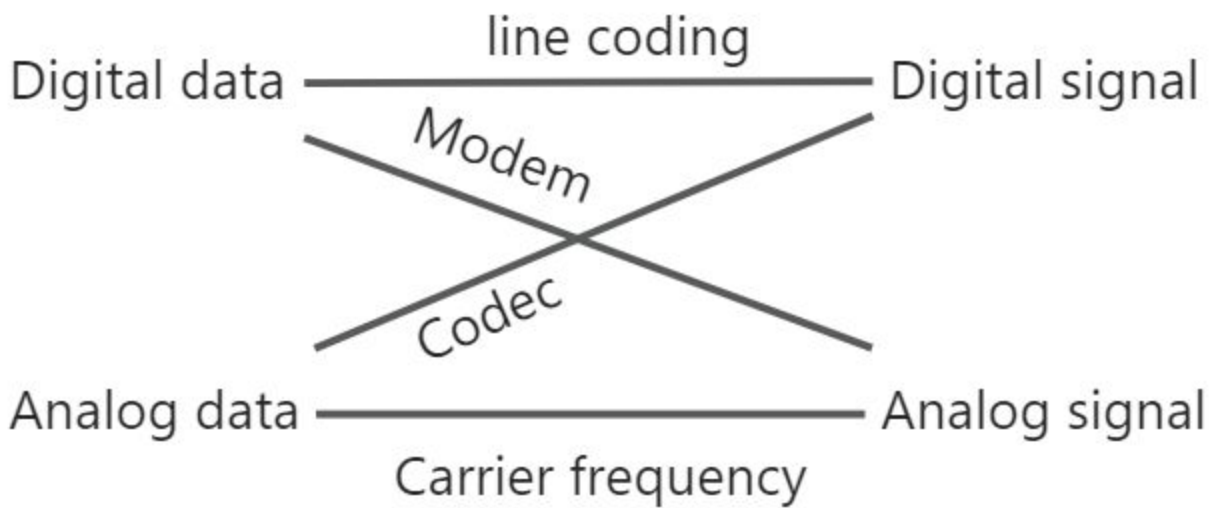
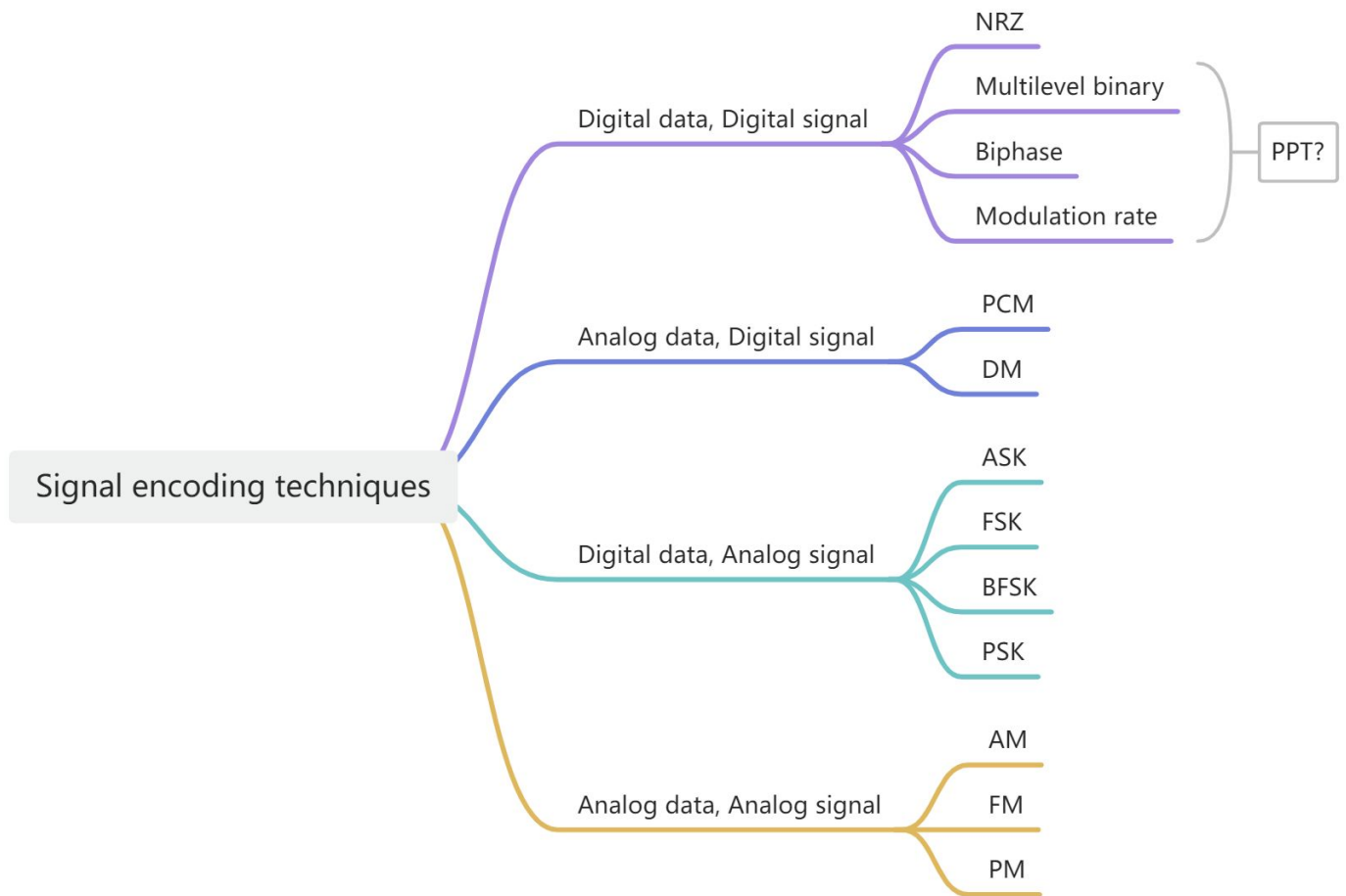
4. Analog Data, Analog Signals（模拟数据，模拟信号）

Analog data can be modulated by a **carrier frequency** to produce an analog signal in a different frequency band, which can be utilized on an analog transmission system.

模拟数据可以通过载波频率调制以产生不同频带的模拟信号，该信号可用于模拟传输系统。

- Why modulate analog signals?
 - Higher frequency can give more efficient transmission (carrier frequency relates to antenna size)
 - Permits frequency division multiplexing
- Types of modulation:
 - Amplitude modulation (AM)
 - Frequency modulation (FM)
 - Phase modulation (PM)

Summary



My Question

▼ Data 和Signal的区别

• 数据 (Data) :

1. **定义:** 数据是信息的表示, 可以是数字、文本、图像、声音等。
数据本身是抽象的, 不依赖于传输方式。
2. **性质:** 数据可以是离散的 (例如二进制代码, 文字) 或连续的 (例如模拟音频信号的样本值)。
3. **表示方式:** 数据通常以文件、数据库或其他结构化形式存储和处理。

• 信号 (Signal)

1. **定义:** 信号是数据的物理表示, 是数据在传输过程中的载体。信号可以是电信号、光信号、无线电波等。
2. **性质:** 信号分为模拟信号和数字信号。模拟信号是连续变化的, 数字信号则是离散的。
3. **传输方式:** 信号通过各种介质 (如电缆、光纤、空气) 传输, 用于将数据从一个地方传送到另一个地方。

数据 是要传递的信息内容, 而 **信号** 是传递这些信息的方式

▼ Data是二进制?

基本上是这样! 在现代数字通信和计算机系统中, 数据通常以二进制编码的形式表示, 这使得数据可以被计算机处理和传输。二进制编码使用0和1两个数字 (比特) 来表示信息, 这是因为计算机硬件设计上易于实现这两种状态 (如开和关、低电压和高电压)。

具体来说:

- **文本:** 可以使用字符编码 (如ASCII或Unicode) 将每个字符转换为二进制数。
- **图像:** 图像中的每个像素都可以用二进制数来表示, 例如RGB值。
- **声音:** 音频信号可以被采样并转换为一系列二进制数。
- **视频:** 视频由一系列图像帧组成, 每帧图像都可以用二进制数表示。

这种二进制表示方式使得各种类型的数据可以在计算机系统中统一处理和存储。当然, 在传输过程中, 这些二进制数据会被调制成模拟信号或数字信号, 以便通过不同的传输介质发送。

- ▼ 简述一下数据和信号的转换以及信号与信号之间的转化的原因以及应用场景

数据和信号的转换

- **模数转换 (ADC):** 模拟数据（如声音、温度等）通过模数转换器 (ADC) 被转换为数字信号。这一步将连续的模拟信号采样并量化成离散的二进制数据。
- **数模转换 (DAC):** 数字数据通过数模转换器 (DAC) 被转换回模拟信号。这一步将离散的二进制数据转换为连续的模拟信号，适用于模拟信号输出设备（如扬声器、模拟显示器等）。

应用场景

- **音频录制和播放:** 在录音过程中，声音信号通过麦克风采集，然后通过ADC转换为数字数据进行存储。播放时，存储的数字数据通过DAC转换为模拟信号输出到扬声器。
- **传感器数据采集:** 温度传感器、压力传感器等会产生模拟信号，这些信号通过ADC转换为数字数据供计算机处理。

信号与信号之间的转换

- **模拟信号调制/解调 (如AM、FM、PM):** 模拟信号可以通过调制技术转换为另一种形式的模拟信号，以便于更有效地传输。接收端再通过解调技术将信号恢复。
- **数字信号编码/解码 (如ASK、FSK、PSK):** 数字信号可以通过编码技术转换为另一种形式的数字信号，以便在不同的传输介质上传输。接收端通过解码技术恢复信号。

应用场景

- **无线通信:** 手机、无线网络设备通过调制技术（如FM、AM、PM）将信号转换为适合无线传输的形式，并在接收端通过解调技术还原信号。
- **有线通信:** 数据通过电缆、光纤等介质传输时，可以通过ASK、FSK、PSK等调制方式进行信号转换，以适应不同的传输需求和条件。